مقدمة عامة عن الصادات الحيوية

في أواخر القرن الثامن عشر لاحظ العالم الألماني بول ايرلخ أن هناك بعض المواد والأصباغ كانت تمتص اصطفائيا لدى بعض الخلايا ولا تمتص من بعض الخلايا الأخرى وهذا ما قاده للتفكيربعض المواد الكيميائية التي يتناولها الانسان وتكون قادرة على القضاء على الأحياء الدقيقة داخل جسم الانسان وغير ضارة به. وفعلا بدأ باجراء تجارب لمحاربة مرض الزهري وبعد ٦٠٦محاولات توصل لمادة زرنيخية فعالة في علاج ~~خاللوص~~.

وهنا بدأ مجموعة من العلماء بتجريب آلاف المواد الكيميائية واختبارها لمعرفة أثرها على البكتريا الممرضة للانسان الموجودة داخل جسمه.

وفي عام ١٩٢٨ملاحظ العالم الكسندر فلمنغ في مزرعة للمكورات السبحية على طبق آغار كانت قد تلوثت بفطور العفن (البنسيليوم)ولاحظ أن المستعمرات الجرثومية بالقرب من هذه الفطور توقف عن النموبعدها استخرج منه فلمنغ مادة البنسلين بشكل حر عام ١٩٤٠م. وبعدها تتالت اكتشافات والأبحاثلكثير من الصادات الحيويةوالتي كان لها دور كبير في القضاء على الأمراض.

آلية عمل العقاقير المضادة للجراثيم:

ان المبدأ المستخدم هو مبدأ **السميةالنوعية**:ويعني ذلك قدرة المادة المستخدمة في المعالجة في القضاء على الجراثيم الممرضة مع عدم قدرتها على الضرر بخلايا المضيف.

ولذلك استبعدت الكثير من المواد التي ثبتت سميتها للعضوية الحية وتعتمد آلية تاثير الصادات على وقف نمو الجراثيم ووقف نشاطها وقتلهاوأهم هذه التأثيرات:

١- وقف النمو باستخدام نظائر المواد الاستقلابية الأساسية:

مثال :يُعد حمض بارا أمينو بنزويك الموجود في دم الانسان من المواد الهامة لنمو الجراثيم لانه يُعدمرافق أنزيمي ضروري لاستقلاب الحموض الامينية وتمتاز مركبات السلفون أميد (وهو صاد حيوي)بتركيبها المشابه لتركيب بارا امينو بنزويك وفي قدرتها على أن تحل محله لذلك تأخذه البكتريا مما يؤدي الى وقف تكوين حمض الفوليك مما يؤدي الى وقف نمو الخلية البكتيرية

٢-منع تكوين جدار الخلية البكتيرية:

ان جدار الخلية البكتيرية يحافظ على شكل الخلية وحجمها ويحميها من العوامل الخارجية وهناك بعض الصادات كالبنسلين يثبط عملية صنع جدار الخلية البكتيرية ممايؤدي الى موت البكتريا وتفككها .

٣-منع وظيفة الغشاء الخلوي :

تحاط السيتوبلاسما في جميع الخلايا الحية بالغشاء السيتوبالاسمي الذي يعمل عمل حاجز نفوذي اصطفائي وبهذا الشكل يسيطر على التركيب الداخلي للخلية واذا اختل هذا الدور يسبب خروج البروتينات والمواد الهامة وبالتالي اتلاف الخلية وموتهاوأهم الصادات التي تلعب هذا الدور البولي ميكسين والنستاتين.

٤- منع تركيب البروتينات :

تقوم بعض الصادات الحيوية بالتداخل مع ريبوزومات الخلية البكتيرية وتمنعها من تشكيل البروتينات واهم الصادات التي تلعب هذا الدور التتراسيكلينات و الكلور أمفينيكول.

٥- منع تكوين الحموض النووية :

بعض الصادات تؤثر عن طريق منع تكوين ال DNAوRNA الرسول واهمها الأكتينومايسين والريفامايسين

مخاطراستعمال الصادات دون اشراف طبي :

١- ظهور تفاعلات تحسسية خطيرة قد تؤدي للموت مثل البنسلين
٢- اخفاء العدوى الخطيرة دون القضاء عليها نهائياً.
٣- التسمم المباشر بالأدوية نتيجة الاستعمال المديد لها (ضرر العصب السمعي –فقردم-ضرر كلوي)
٤- تشكل سلالات مقاومة للدواء
٥- نقص كبير أو زيادة كبيرة في عددالجراثيم الطبيعية الموجودة في جسم الانسان

الفصائل الجرثومية

سوف ندرس ١٠ فصائل جرثومية وهي

١- فصيلة فصيلة النايسريات
٢- المكورات
٣- فصيلة الوتديات
٤- فصيلة العصيات المتبوغة موجبة غرام
٥- فصيلة العصيات المعوية
٦- فصيلة العصيات الصغيرة سالبة عرام
٧- فصيلة العصيات الفطرية
٨- فصيلة الضمات
٩- فصيلة الزوائف
١٠-فصيلة اللولبيات

أولاً:فصيلةالمكورات

ذات شكل كروي موجبة غرام قطرها من ٠.٥-١ ميكرون غير متبوغة غير متحركة ليس لها محفظة الحرارة المثلى لنموها ٣٧درجة منوية درجة الحموضة الملائمة لحياتها ٧.٤تنتشر في كل مكان من الطبيعة في الماء والهواء وعلى الجلد والتراب والجهاز التنفسي العلوي منها الممرض ومنها العاطل وبعضها يفرز سموم داخلية.اهم أنواعها :

١-المكورات العنقودية : صنفت بحسب الوان مستعمراتها الى :

أ-المكورات العنقودية البيضاء (الجلدية)تعيش حياة رمية على الجلد تعتمد في غذائها على المواد الدهنية المتحللة

ب- المكورات العنقودية الليمونية :لون مستعمراتها اصفر ليموني

ج-المكورات العنقودية الذهبية:لون مستعمراتها اصفر ذهبي

-- أهم المنتجات التي تقوم بافرازها المكورات العنقودية :

١- خمائر مخثرة :تقوم بتخثير البلاسما حولها فتصبح الخلية متوضعة ضمن الألياف مما يؤمن لها الحماية من البالعات في الجسم المضيف

٢-الحال الليفي:خميرة تهضم الألياف وتقطع الخثرة وعملها هذا يسمح بنفوذالصادات الحيوية لتصل للجرثوم

٣-الحال العنقودي:هي سموم خارجية تؤدي لتحلل الدم

٤- السم الهاضم للكريات البيضاء : تهاجم الكريات البيضاء في الانسان والأرانب وتقتلها

٥-السم المعوي :بعض سلالات هذه الجراثيم تفرز هذا السم وخاصة اذا نمت على وسط بروتيني سكري وعندما يصل للمعدة يسبب التهاب حاد

٦-السم التوسفي :وهو سم خارجي تفرزه بعض الجراثيم العنقودية يسبب احمرار جلدي وتحلل البشرة وتوسفها.

--الأمراض التي تسببها المكورات العنقودية:

١- أمراض جلدية :تظهر أغلب هذه الاصابات على الوجه والشفة العليا على شكل بثور ملتهبة واذا ما عصر المصاب هذه البثور للتخلص منها ادى ذلك الى اصابة الجيوب حول العين وقد تصل الى الجمجمة وتسبب التهاب سحايا ثم الموت

وقد يسبب السم التوسفي مرض تناذر الجلد المسمط ويصادف عند الأطفال ويبدا حول الفم والأنف وينتشر انتشار سريع ليصل للرقبة والجذع والطراف وبعد مدة يصبح الجلد عاريا نتيجة تحلل البشرة

٢- أمراض عميقة :كالتهاب الرئة والتسمم الدموي الجرثومي والسحايا ونقي العظام وقد تكون العدوى داخلية المنشأ أو خارجية المنشأ وقد تحدث نتيجة الآستعمال الجائر للصادات حيث تقضي على الزمرة الجرثومية المتعايشة وهذا يسمح لها بالتكاثر بشكل غير محدود

٣- التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية :لأنها تفرز سموم معوية تسبب لدى وصولها للمعدة اسهال واقياء شديد قذفي ومغص واعياء وتظهر بعد ٢-٨ساعات من تناول الطعام ونادرا ما تسبب الموت ويعود المريض لطبيعته بعد ٢٤ساعة

وهناك الكثير من الأطعمة التي تسهل نمو المكورات العنقودية كالأطعمة الحاوية على المواد البروتينية والسكرية كمنتجات الحليب والبيض (كريما – مايونيز ---الخ)

--العلاج : اعطاء الصادات بعد اجراء اختبار تحسس كي لا تتشكل سلالات مقاومة

-- الوقاية : كشف المصابين وعزلهم وخاصة للعاملين في مجال صناعة الأغذية

غسيل الأيدي قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض

CamScanner

٢- المكورات السبحية: تنتشر انتشار واسع في الطبيعة_وعلى الأغشية المخاطية للانسان والحيوان منها ممرض ومنها عاطل تفرز ذيفان خارجي

يعد وجودها بالماءوالطعام دليل تلوثه بمفرزات انسانية أو حيوانية لعدم قدرة هذه المكورات العيش على مواد بسيطة

قسمت بالاعتماد على تركيب جدارها الخلوي الى ١٥زمرة A-B-C-D-E------الخ والغالبية العظمى A.

تقسم الى ٣أقسام حسب تحليلها للدم هي :

١- المجموعة كاملة التحليل للدم :تحلل الدم بشكل كامل وتسمى كذلك المكورات السبحيةالقيحية
٢- المجموعة الغير كاملة التحليل للدم : تحلل الدم جزئيا ويأخد المحضر لون مخضر لذلك تسمى المكورات السبحية الخضر
٣- المجموعة غير المحللة للدم : لا تحلل الدم مثال المكورات السبحية البرازية

--أهم منتجات المكورات السبحية :

١- حالة الليفين :تفرزه االمكورات السبحية الحالة للدم وهي تمنع تشكل حاجز ليفي يؤدي لحصر العدوى في مكان واحد

٢- الخميرة الريبية النووية منقوصة الأوكسجين :تحلل الDANالموجود في القيح وتتلف الألياف وتسمح بانتشار الجراثيم وايضا تسهل وصول الصادات الحيوية اليها

٣-الذيفان المحمر :ذو طبيعة بروتينية يذوب بالغليان يسبب طفح قرمزي والسلالت التي تفرز هذا السم تسبب الحمى القرمزية

٤-الحال السبحي O:(STREPTOLYSINO) SLO

ذو طبيعة بروتينية يسبب تحلل الدم ويتخرب بالأوكسجين ويعتبر مولد ضد قوي ويحرض العضوية على تشكيل أضداد هي ANTI STREPTO LTSIN O أو (ASLO)

والكشف عن هذا الضد في العضوية يعني انها مصابة بعدوى بالمكورات السبحية ولا سيما لدى المصابين بالروماتيزم

وتجاوز عيار ال ASLOال١٦٠-٢٠٠ **ارتفاع غير طبيعي أي وجود عدوى بالمكورات السبحية .**

٤- الحال السبحي S:غير حساس تجاه الأوكسجين ولا يعتبر مولد ضد.

--الأمراض التي تسببها:

١- الحمرة :تحدث بسبب دخول المكورات السبحية عبر جرح جلدي مهمل فقد تسبب حمرة الوجه أو الساق ــالخ

٢-حمى النفاس :تحدث بعد الولادات او الاجهاضات وتسبب حرارة شديدة وتعرق نتيجة التهاب الرحم والأقنية التناسلية وقد تسبب الموت وقد تأتي العدوى من ٣مصادر:

أ-مصدر داخلي :لأن الأقنية التناسلة تحوي جراثيم عاطلة قد تنقلب الى ممرضة

ب- مصدر ذاتي : وانتقالها عبر الدم الى الرحم كوجود التهاب لوزتين

CamScanner

ج- مصدر خارجي :كالتلوث باستخدام أدوات غير معقمة أو أيدي غير معقمة

٣-انتان دموي :كنتيجة انتشار الجرثوم بالدم

٤-التهاب اللوزتين : تتميز بارتفاع شديد في درجة الحرارة وبقع بيضاء على اللوزتين

٥- التهاب شغاف القلب :قد تصيب هذه الجراثيم شغاف القلب وصمامات القلب
٦- أمراض تالية للاصابه بالمكورات السبحية أهمها :

- الحمى الرثوية(الروماتيزم)هو مرض يحدث بعد انتان بلعومي بالمكورات السبحية ويصيب العضلة القلبية والمفاصل
- التهاب كلى حاد

-- العلاج:اعطاء البنسلين

--الوقاية :التثقيف الصحي –كشف المصابين ومعالجتهم وتعقيم الأغذية

٣-المكورات المزدوجة:

هي مكورات تصطف على شكل أزواج تسكن المجاري التنفسية العلوية بشكل طبيعي

وجود المحفظة هو ما يحدد امراضية الجرثوم ففي حال عدم وجودها يصبح الجرثوم غير ممرض

لا تفرز سموم ولا خمائر تسبب التهاب رئة وجيوب وقد تصل للسحايا

ثانيا فصيلة النايسريات

سالبةغرام غير متحركة –غير متبوغة –ليس لها محفظة –تصطف بشكل ثنائي-بعضها ممرض وبعضها متعايش هوائية –لا هوائية مخيرة الحرارة المثلى لنموها ٣٧درجة مئوية أهم أنواعها:

١- النايسريات السحائية:

تشبه الكلية المضيف الوحيد لها الانسان وتسبب له مرض التهاب السحاياالدماغي الشوكي الوبائي بيضوية الشكل

وينتقل من شخص لآخر بالتماس المباشر والرذاذ حيث يحدث على شكل أمواج وبائية ولا سيما في المجمعات المغلقة كالثكنات العسكرية والسجون والمدارس الداخلية وأماكن التجمعات البشرية (الحج)ويعتبر الحامل للجرثوم خطير لأنه ينقل المرض من شخص لآخر

وتقسم أعراضه الى ٣ أقسام :أ-التهاب بلعوم انفي:قصيرالمدى أعراضه غير واضحة ثم ينتقل للسحايا

ب- التهاب سحايا قيحي:يسبب صداع –غثيان-تشنجات بالرقبة –سبات ثم الموت وتبلغ نسبة الوفيات ٨٠% من الحالات الغير معالجة

ج- تجرثم دم :تسبب حمى عالية والتهاب مفاصل –ونزوف دقيقة بالجلد والغشية المخاطية

العلاج باعطاء مركبات السلفا لانها قادرة على اختراق السحايا

CamScanner

الوقاية عزل المصابين وحاملي الجرثوم واعطاء اللقاحات

٢- النايسريات البنية:

بيضوية الشكل تصطف بشكل ثنائي تسبب مرض السيلان البني عند الرجال والنساءينتقل بالاتصالات الجنسية حيث يصيب الأجهزة التناسليةمسببا العقم

قد تنتقل الجراثيم مع الدم وتسبب التهاب شغاف القلب وسحاياومفاصل وتسمم دموي جرثومي

قد تنتقل الجراثيم الى عين المولود أثناء مروره في مهبل الأم المصابة عند الولادة فيسبب اصابه العين والتهابها واذا لم يعالج يسبب العمى (نقطر في عين المولود نترات الفضة١%)

العلاج اعطاء الصادات بعد اجراء اختبار تحسس

٣- النايسريات الغير ممرضة

تعتبر من الجراثيم الطبيعية الموجودة في الطرق التنفسية والبلعوم مثل النايسريات النزلية ولاتسبب أمراض واضحة وتكمن أهميتها في أنها: ١-قد تسبب التهاب شغاف قلب وسحايا

٢-تعتبر في الدرجة الثانية من حيث الانتشاربالنسبة للجراثيم المتعايشة بالفم والطرق التنفسية العلوية

ثالثا فصيلة الوتديات

هي عصيات موجبة غرام غير متحركة غير متبوغة هوائية مجبرة مظهرها يشبه مضرب الكرة بعد تلوينها تكون الأطراف أكثر تلوينا من الوسط بعضها متعايش على الطرق التنفسية وجلد الانسان وبعضها ممرض كالوتديات الخناقية

١- الوتديات الخناقية :

شكلها:مستقيمة أو منحنية تشبه مضرب الكرة تتوضع تحت المجهر على شكل زوايا حادة ليس لها محفظة تقسم بحسب طولها الى ١- طويلة ٢- متوسطة ٣- قصيرة

يتراوح طولها١-٤ميكرون وعرضها ٠,٥ميكرون تزرع على منبت تيلوريت البوتاسيوم وتعطي ٣ أنواع من المستعمرات حسب ضراوتها:

١-عصيات وتدية خناقية نوع ضارذات مستعمرات رمادية داكنة كبيرة ولا تحلل الدم

٢-عصيات وتدية خناقية نوع خفيف:مستعمراتها صغيرة سوداءتحلل الدم وأقل ضراوة

٣-عصيات وتدية خناقية نوع متوسط:مستعمراتها صغيرة سوداءلا تحلل الدم ومتوسطة الضراوة

السموم الخارجية تفرز ذيفان خارجي عصبي خلال المرحلة النشيطة من تكاثرها يتأثر بالحرارة والضوء

الأمراض التي تسببها:تسبب مرض الدفتريا عند الأطفال وتتمركز الاصابة في اللوزتين والحنجرة والجزء العلوي من القصبة الهوائية حيث يشكل غشاء أبيض كاذب يسبب اغلاق الرغامى مؤدية للاختناق وأي محاولة لازالة هذا الغشاء يسبب نزف دموي بسبب تمزق الأوعية الدموية وتضخم الأوعية اللمفيةوتستقر العصيات في الغشاء الكاذب وتفرز السم وتؤدي لشلل في عضلات العين والأطراف

٢- هناك علاقة قوية بين بين نوع العصيات الوتدية وشدة المرض فالاصابة بالنوع الضاري اكثر خطورة من الاصابة بالنوع المتوسط الضراوة أو الخفيف

ينتقل المرض بالتماس المباشر والاستنشاق. الأطفال الذين يشفون من المرض يشكلون مناعة مدى الحياة

للوقاية يجب عزل المصابين وحاملي الجرثوم واعطاء اللقاح

واللقاح هو ذيفان معطل بالفورمالين يعطى على دفعات وبعد فترة تعطى جرعة داعمة

٢-الليستريا:

النوع الممرض هو الليستريا وحيدة النواة وتصيب الانسان والحيوان (مرض مشترك)وتتسبب داء وحيدات النواة بسبب كثرة الخلايا الوحيدة النوى في النسج. متحركة بأهداب محيطية تنشط في الدرجة ٢٢ وتفقد الحركة بالدرجة ٣٧

تسبب داء الليستريا وينتقل بالتماس المباشرمع حيوانات مريضة (شرب حليب ملوث- تناول لحوم ملوثة –استنشاق ملوث---الخ)وأعراضها :١-التهاب سحايا ودماغ ٢-تخلف عقلي عند الأطفال حديثي الولادة

٣- اجهاض متكرر عند الحوامل ٤-التهاب رئة وقصبات

الوقاية اتلاف الحيوانات المصابة –تثقيف العاملين في المسالخ – تعقيم الحليب قبل شربه

رابعا العصيات المتبوغة موجبة غرام

تعيش هذه الجراثيم على المواد العضوية المتفسخة الموجودة في التربة والماء وبعضها يعيش في أمعاء الانسان والحيوان وتقسم الى قسمين: ١-العصيات

هوائية مجبرة - موجبة غرام – متبوغة- قطر أبواغها الداخلي مساو لعرض العصية أهم نوع ممرض فيها هو :

عصية الجمرة الخبيثة :كبيرة الحجم اسطوانية الشكل طولها ٤-٨ميكرون وعرضها من ١-١,٥ميكرون تتوضع البوغة في مركز العصيةشكل البوغة اهليلجي ولايسبب تمدد في عرض العصية وهي غير متحركة ولها محفظة تتشكل مباشرة عندما تسوء الظروف (عند موت الحيوان)

تسبب مرض الجمرة وهو مرض مشترك للانسان والحيوان وينتقل بالتماس المباشر مع الحيونات المريضة أو مفرزاتها أوتناول منتجاتها أو استنشاق أبواغها وأهم الأمراض :

١-الجمرة الجلدية(الخبيثة)تحدث نتيجة دخول أبواغ الجمرة عبر جرح جلدي أعراضها التهاب جلدي يتحول الى حويصل يحوي سائل أصفر ثم يتقرح ويسود لونه واذا لم يعالج يسبب تسمم دموي فالموت.

٢-الجمرة الرئوية:تحدث نتيجة استنشاق أبواغ الجمرة وتسبب التهاب رئوي وقد تسبب الوفاة

٣-جمرة معوية :نتيجة تناول طعام ملوث وتكون على هيئة بثور مشابهة للبثور الجلدية الا انها تتوضع على المري والمعدة والأمعاء

العلاج باعطاء الصادات قبل حدوث تجرثم دم

الوقاية اللقاحات للحيوانات والانسان- واتلاف الحيوانات المصابة- وتثقيف العاملين بالمسالخ

٢-المطثيات

موجبة غرام-متبوغة –لا هوائية مجبرة –قطر البوغة الداخلي أكبر من عرض العصية توجد في التربة وبراز الانسان والحيوان منا ممرض ومنها عاطل أهم أنواعها الممرضة:

١-مطثية الكزاز:موقع بوغتها نهائي وقطر البوغة أكبر من عرض العصية وهذا يعطيها شكل الدبوس او عصا الطبل

متحركة بأهداب محيطية-طولها ٢-٥ميكرون وعرضها ٠,٥ميكرونتفرز نوعين من السموم :

أ- سم الكزاز المحلل للدم :تفرزه عصيات الكزاز السمية وغير السمية

تظهرالاصابة بعد ٣ أيام من العدوى وتتميز بفرقعة وغازات تحت الجلد والعضلات وانطلاق غازات كريهة الرائحة وسريعا تتلف النسج وترتفع الحرارة ويموت المريض بسبب الصدمة الانتانية

وقد تسبب غذائي تسمم اذا انتقلت للطعام مسببة اسهال –مغص –اقياء

العلاج باستئصال النسج التالفة – اعطاء الصادات –تنظيف الجروح –اعطاء مصول مضادةعند الاصابة بجروح خطيرة.

خامساً:فصيلة الزوائف

أهم أنواعها الممرضة عصيات القيح الأزرق: طولها ١-٣ ميكرون وعرضها ٠,٥-٠,٦ميكرون لمحمرة للكرام سالبة غرام –متحركة بحزمة من الأهداب في أحد قطبيها-غير متبوغة-ليس لها محفظة-هوائية –تعطي صبغات خضراء مزرقة تذوب وتنتشر للوسط - تفرز ذيفانات داخلية – تستطيع النمو على درجات حرارة منخفضة والمطهرات وتعتبر مقاومة لأكثر الصادات

تعتبر هذه الجراثيم من الجراثيم المتعايشة في الأمعاء غير ممرضة الا اذا ضعفت مقاومة العضوية أو دخلت عبر الجروح مسببة التهابها وخروج قيح مزرق اخضر

قد تسبب التهاب الجهاز البولي والرئة والسحايا والأذن

الذي ساعد على انتشار هذه الجراثيم هو الانتشار الهائل للصادات (مقاومة)أضف الى أنها تحل محل الجراثيم التي قضت عليها الصادات . تعد هذه الجراثيم ذات أهمية في الانتانات المكتسبة في المشافي لأن لها قابلية الحياة في الصابون والمطهرات

العلاج باعطاء الصادات بعد اجراء اختبار تحسس

سادساً العصيات الفطرية

هي عصيات رفيعة –هوائية مجبرة-غير متحركة – غير متبوغة –ليس لها محفظة –تزرع على وسط ليفن شتاين جنسن

لا تفرز سموم والمرض ناتج عن توطن الجرثوم وتكاثره في النسج

مقاومة لتأثير الأحماض وذلك لأنه عند اضافة الكحول الحمضي أثناء صبغها بصبغة تسل نلسن فان هذا الكحول لا يزيل اللون الأحمر للفوكسين من جدارها لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الليبيدات لذلك يبدو المحضر بلون أزرق والعصيات بلون أحمر تحوي أنواع كثيرة عاطلة ومتعايشة وأهم أنواعها الممرضة :

١-العصيات الفطرية السلية:اكتشفها العالم روبرت كوخ عام ١٨٨٢وهي العامل الممرض لمرض السل نميز منها ٣أنواع:

١- العصيات السلية الانسانية
٢- العصيات السلية الطيرية
٣- العصيات السلية البقرية

هي عصيات مستقيمة رفيعة طولها ٣-٤ميكرون وعرضها ٠,٤ميكرون تسبب مرض السل بكافة أشكاله فيصيب الرئة والعظام والسحايا والمفاصل والجلد وقد ينتشر للدم مسببا السل الدخني

وانتشار العدوى وتوضع المرض في الجسم يعتمد على كيفية دخول العصيات للجسم :

١- الاستنشاق:يحدث عن طريق القشع الذي يفرزه المريض حيث يجف وتنتشر العصيات في الهواء أو السعال

حيث يستنشقه انسان سليم مؤديا لاصابته بالسل الرئوي وأعراضه سعال –خروج قشع مدمى قيحي-عرق غزير ليلي-ألم صدري –فقدان وزن

٢- عن طريق الابتلاع :بتناول الاطفال حليب ملوث بالعصيات أو نتيجة بلع القشع فتسبب سل معوي وأعراضه درنات على الجهاز االهضمي وقد يعبر الغشاء المخاطي المعوي منتشرا الى باقي انحاء الجسم

٣-عن طريق الجروح:وتحدث بسبب تلوث الجروح المرئية أو غير المرئية بهذه العصيات مسببة سل جلدي وأعراضه تقرح مكان دخول العصيات وعقد بلون بني مصفر

الاصابه بالعصيات السلية الانسانية أكثر وأخطر من البقرية والطيرية.

العلاج باعطاء مجموعة من الصادات مدة طويلة من الزمن منعا لتشكيل سلالات مقاومة ويجب الاهتمام بنظافة المريض وراحته وغذائه وتعريضه للهواء النقي والشمس

أما سبب المقاومة التي تبديها العصيات السلية :

١- أغلب العصيات تكمن داخل الخلية وبعض الصادات الحيوية تدخل الخلية بتراكيز ضعيفة
٢- تسكن الآفات في الكهوف الرئوية التي تملك جدار ليفي غير نفوذ للأدوية
٣- العصيات في الاصابات المزمنة خاملة استقلابيا وغير حساسة للدواء

للوقاية :١-الاعتناء بصحة الحيوانات وخاصة الأبقار ٢- تبليغ السلطات المختصة

١- تلقيح الحيوانات والأطفال بلقاح B.C.G

٢- العصيات الفطرية الجذامية :

اكتشفها العالم هانسن عام ١٨٧٣مسببة مرض الجذام وهو مرض مزمن قد يستمر مدى الحياة وله شكلان :

١- شكل عقدي : هو عبارة عن عقيدات ورمية توجد على الجلد والأغشية المخاطية وأكثر ما تشاهد على الوجه وجناحي الأنف والأذن مؤدية لتآكل الغضاريف.
٢- شكل عصبي :بمرور الزمن تنتقل الاصابات للنسيج العصبي الواقع تحت الجلد المصاب مسببه شلل وانعدام حس وضمور العضلات وقد يتطور الى
٣- الجذام الجذامي :وذلك عند حدوث تجرثم دموي بهذه العصيات حيث توجد ١٠٠٠٠٠عصية في ١مل من الدم

مدة الحضانة (٣-٥سنوات)وقد تستمر ل١٥ عام

تنتقل العدوى بالتماس المباشرللمفرزات الأنفية والأورام المتقرحة

الوقاية تجنب المصابين واعطاء لقاح B.C.G

سابعا:فصيلة الضمات

هي عصيات صغيرة - منحنيةتشبه الضمة - تملك هدب قطبي وحيد في أحد أقطابها -هوائية أو لا هوائية مخيرة- ليس لها أبواغ -ولا محفظة سالبة غرام- طولها ٣٫٥-٤ميكرون وعرضها ٠,٥ميكرون -

أهم أنواعها الممرضة ضمة الكوليرا:تسبب مرض الهيضة الأسيوية (الكوليرا)تنتقل بتناول طعام و شراب ملوث بالضمات ويصل الجرثوم للأمعاء مخترقا حموضة المعدة بآلية غيرمعروفة وفي الأمعاء تتكاثر وتفرز ذيفانات داخلية تسبب أعراض